

Topic 14: Object-Oriented Programming کا تعارف

14.1 OOP کیا ہے؟

- کی طرح منظم کیا جاتا ہے real-world objects کو code کا ایک طریقہ جہاں Programming
- Object-Oriented Programming کے گروڈ objects: مطلب
- Class: design یا قالب — جیسے گاڑی کا blueprint ایک
- Object: سے بنا اصل چیز — جیسے آپ کی مخصوص گاڑی class
- OOP code کو منظم، قابل استعمال اور سمجھنے میں آسان بناتا ہے

14.2 Class اور Object بنانا

```
class Student:
    def __init__(self, name, marks):
        self.name = name
        self.marks = marks

    def get_grade(self):
        if self.marks >= 80:
            return "A"
        elif self.marks >= 60:
            return "B"
        return "C"

s1 = Student("Ahmad", 85)
print(s1.name)
print(s1.get_grade())
```

14.3 __init__ Constructor

- `__init__` بناتے وقت خود بخود چلتا ہے object ہے جو method وہ
- `self` کرتا ہے refer کو object اس مخصوص
- `self.name = name` کریں set name property کی object مطلب اس

14.4 Attributes اور Methods

- Attribute: object کی property — `self.name` , `self.marks`
- Method: object کام کا — `get_grade()` , `introduce()`
- Dot notation سے access: `s1.name` , `s1.get_grade()`

14.5 OOP بمقابلہ Procedural

- Procedural: functions سب کچھ — `get_grade(name, marks)`
 - OOP: data اور functions ساتھ ایک class میں — `student.get_grade()`
 - بے manageable زیادہ منظم اور OOP میں programs بڑے
-